



CURTIS

Controladores de motores



Controladores de motores de indução de CA

SE SERIES





Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

Uma série de controladores (inversores) para o controle de velocidade e torque de motores CA trifásicos com potências nominais de 1 kW a 25 kW. Destinados a uso como controladores de motor de bomba hidráulica e tração elétrica para aplicações móveis embarcadas que utilizam uma alimentação por bateria de 24 a 80 VCC nominais.

A vantagem 'SE'

Os controladores Curtis 'SE' CA utilizam a mais avançada tecnologia para aumentar a corrente de pico nominal para cada tamanho de controlador. Para uma determinada corrente nominal, os modelos SE são menores e mais baratos que os controladores Curtis CA anteriores, benefícios que são altamente vantajosos para todos os tipos de aplicações.

Somente os controladores Curtis em CA podem oferecer:

A linguagem de controle de veículos Curtis VCL, é uma linguagem de programação fácil de usar que permite aos desenvolvedores de veículos escreverem funções lógicas poderosas e criarem um 'controlador de sistema virtual'. A Curtis oferece ferramentas de desenvolvimento VCL e treinamento aos seus clientes. A Curtis também fornece um serviço VCL em que seus engenheiros de desenvolvimento trabalham com a equipe OEM para criar códigos VCL personalizados.

O algoritmo de controle vetorial para orientação indireta pelo campo (IFO) gera a máxima eficiência e torque possíveis para toda a amplitude de variação da velocidade. O controle vetorial avançado IFO da Curtis propicia magnífica sensibilidade de direção, melhoria na regulação da velocidade e melhor desempenho nas rampas.

A função de auto regulação da Curtis possibilita caracterização rápida e fácil do motor de CA sem que seja necessário removê-lo do veículo. Os controladores de CA da Curtis são plenamente compatíveis com todas as marcas de motores de CA.

A funcionalidade de duplo comando, padrão que possibilita o controle correto de aplicações apresentando motores de tração dupla. Esta função garante operação suave e segura, mínimo desgaste de pneus e distribuição sempre correta da carga entre os motores de tração.

A conexão CANbus configurável possibilita a comunicação com outros dispositivos compatíveis com a norma CANbus. Eles são compatíveis com CANopen e fornecem 24 'caixas de correio' CAN configuráveis por VCL—10 a mais do que os controladores Curtis de CA.

O controlador do sistema integrado—mais do que simplesmente um controlador do motor, é também um controlador eficiente do sistema. Apresenta uma alocação abrangente dos pinos de multifunção de E/S para entradas analógicas, entradas digitais, acionadores de bobinas de contactores e acionadores de válvulas proporcionais. Além desta E/S local, este controlador pode usar a VCL para mapear e configurar a E/S remota disponível em outros dispositivos CANbus, enviar mensagens aos monitores da Rede da Área de Controle (CAN) e, portanto, controlar e monitorar o sistema inteiro.



Veja o Modelo 1232SE numa vista 360° em:
curtisinstruments.com/360view



Veja o Modelo 1234SE numa vista 360° em:
curtisinstruments.com/360view



Veja o Modelo 1236SE numa vista 360° em:
curtisinstruments.com/360view





Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE



CARACTERÍSTICAS

Maior desempenho, funcionalidade melhorada

- ▶ A corrente de pico nominal mais alta permite o uso de um controlador fisicamente menor para uma determinada carga, para facilitar a instalação em qualquer veículo.
- ▶ Marcação CE como dispositivo de segurança programável segundo EN ISO 13849-1.
- ▶ Modelos disponíveis para saídas de 350 A a 650 A e tensão do sistema de 24 V a 48 V. Estes são valores RMS verdadeiros de 2 minutos e não valores de reforço de curta duração.
- ▶ Micro aprimorado de 64 MHz e memória Flash adicional duplica o espaço de código VCL disponível e fornece mais do que o dobro da velocidade de execução do VCL.
- ▶ 'Caixas de correio' CAN configuráveis por VCL fornecem uma capacidade altamente flexível de CAN master.
- ▶ Técnicas avançadas de modulação por largura de pulso produzem harmônicas baixas no motor, baixa pulsação do torque e perdas por aquecimento minimizadas, fatores que resultam em alta eficiência.

Flexibilidade incomparável

- ▶ Programável para tração ou para bombeamento.
- ▶ Software atualizável no campo.
- ▶ Algoritmo para o estado da carga da bateria e horímetro integrados.
- ▶ Software genérico com recursos completos e VCL para aplicações típicas de caminhão de almoxarifado estão inclusos nos modelos 1232SE e 1234SE de 24 V.
- ▶ As opções abrangentes de programação e a VCL possibilitam facilmente outros usos.
- ▶ Ferramentas de programação para o controlador de mão da Curtis ou para PC Windows propiciam programação fácil e poderosos instrumentos de diagnóstico do sistema.
- ▶ O LED de status integrado indica instantaneamente o diagnóstico.



Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

CARACTERÍSTICAS continuação

Segurança e confiabilidade a toda prova

- ▶ Arquitetura de dois microprocessadores verifica circuitos críticos, lógica e funções de software para garantir a obtenção do mais alto nível possível de desempenho de segurança funcional.
- ▶ A base de substrato de metal isolado para os componentes de potência do circuito elétrico propicia ótima transferência de calor e mais confiabilidade.
- ▶ Projeto dos componentes de potência a prova de falhas.
- ▶ Proteção contra inversão de polaridade nas conexões da bateria.
- ▶ Proteção contra curto-circuito em todos os acionadores de saída.
- ▶ Redução térmica, advertência e parada automática fornece proteção para o motor e para o controlador. Carcaça vedada robusta e conectores atendem às normas ambientais IP65 de vedação para uso em ambientes agressivos.

Atende ou cumpre os regulamentos relevantes internacionais e dos EUA

- ▶ EMC (Compatibilidade Eletromagnética): Projeto de acordo com os requisitos da norma EN12895
- ▶ Segurança: Projeto de acordo com os requisitos da: EN1175-1:1998+A1:2010
EN (ISO) 13849-1
- ▶ Qualificado como IP65 pela norma IEC 60529.
- ▶ Reconhecido pelo UL conforme UL583.
- ▶ O atendimento regulatório do sistema do veículo completo com o controlador instalado é da responsabilidade do fornecedor dos equipamentos originais (OEM) do veículo.

DADOS DE SEGURANÇA FUNCIONAL

Modelo	Função de segurança	PL	Arquitetura designada	MTTFd	C.C.
1232SE / 1234SE	Movimento acionado não comandado	d	Categoria 2	≥40 anos	≥ 90 %
1232SE / 1234SE	Torque de freio do motor	c	Categoria 2	≥16 anos	≥ 90 %
1236SE	Movimento acionado não comandado	d	Categoria 2	≥36 anos	≥ 90 %
1236SE	Torque de freio do motor	c	Categoria 2	≥16 anos	≥ 90 %

TABELA DO MODELO

Modelo	Tensão da bateria nominal (V)	Corrente nominal RMS (A) de 2 min.	Corrente nominal RMS (A) S2–60 min.
1232SE-24XX	24	375	185
1232SE-53XX	36–48	350	175
1234SE-45XX	24–36	500	235
1234SE-54XX	36–48	450	315
1236SE-46XX	24–36	650	285
1236SE-56XX	36–48	600	260
1236SE-65XX	48–80	450	198



Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

ACESSÓRIOS DO SISTEMA



O Curtis Modelo 1222 é um controlador de motor de indução CA para sistemas de direção elétrica “steer by wire” e é o parceiro ideal para os controladores ‘SE’ em veículos como empilhadeiras retráteis, apanhadores de pedidos, empilhadores e outros veículos industriais similares.



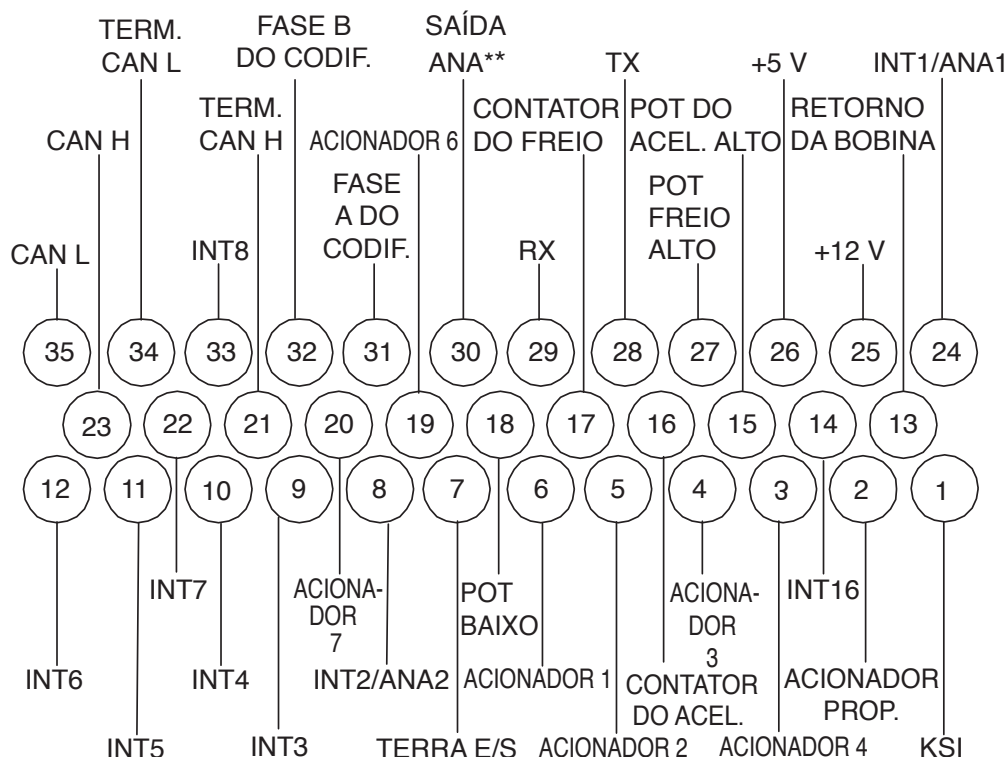
O módulo de expansão de E/S Curtis Modelo 1352 CANbus apresenta 9 pinos de E/S, inclusive 6 de [pin cannot be a driver] acionadores de válvula proporcionais. Pode-se usar esse módulo para expandir ainda mais a capacidade de E/S dos controladores de motores de CA Curtis que usam VCL.



O programador de mão Curtis Modelo 1313 é ideal para a configuração de parâmetros e execução das funções de diagnóstico.

Contate a Curtis para obter o compilador da Linguagem de Controle de Veículos VCL e ferramentas de desenvolvimento.

FIAÇÃO DOS CONECTORES

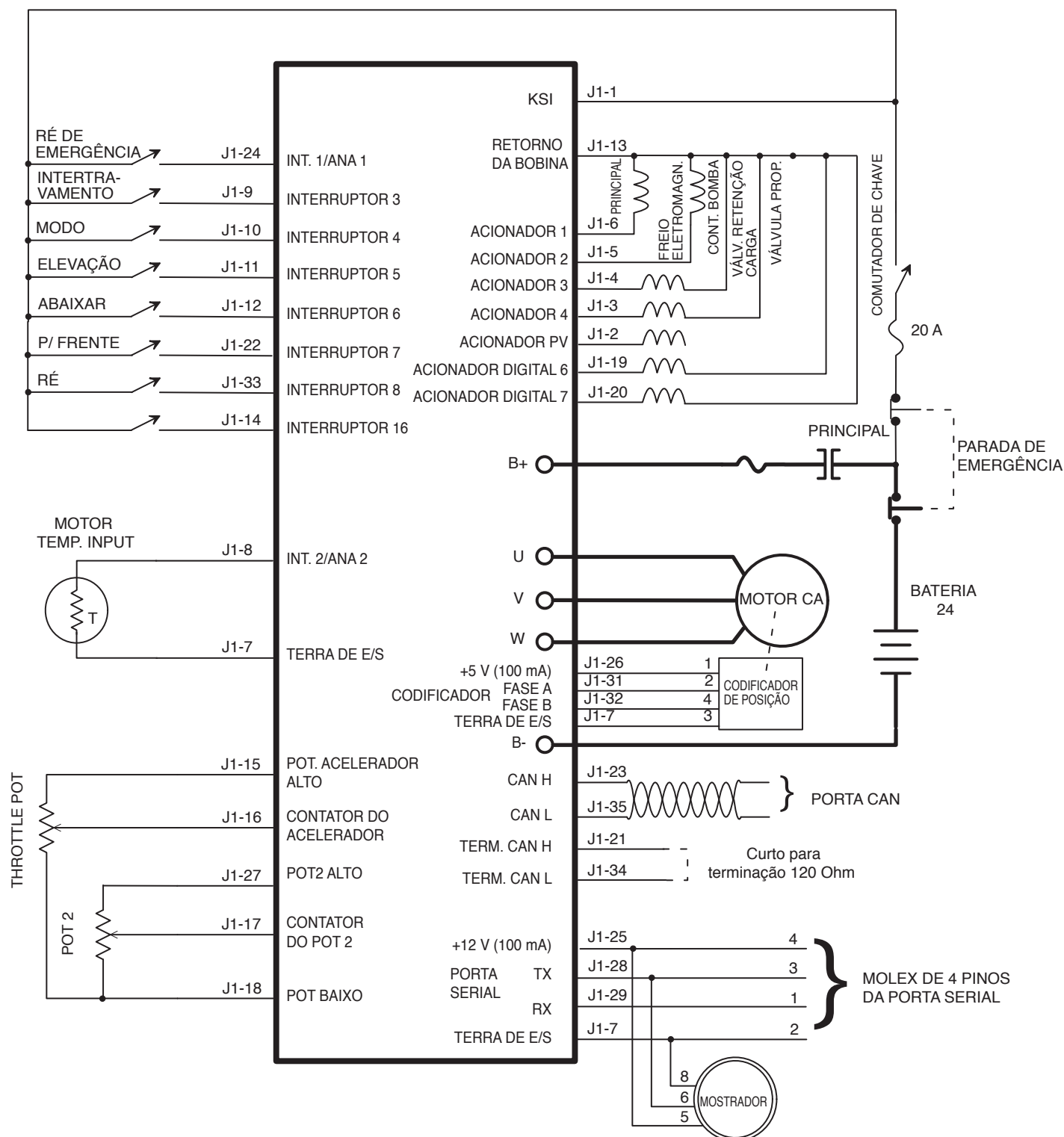


* Este pino não está conectado no 1232SE.



Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

DIAGRAMA TÍPICO DA FIAÇÃO

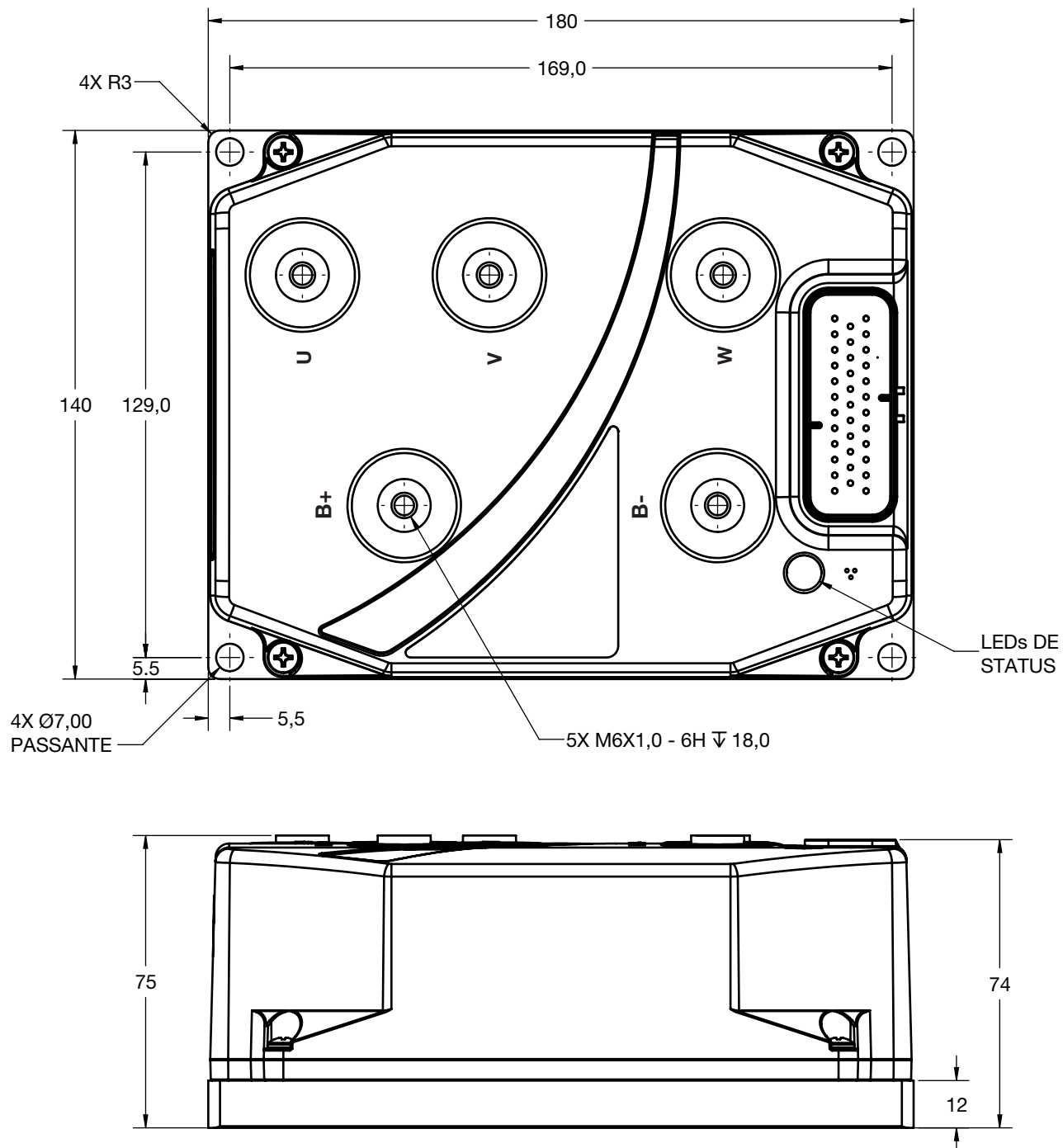




Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

DIMENSÕES mm (típicas)

1232SE

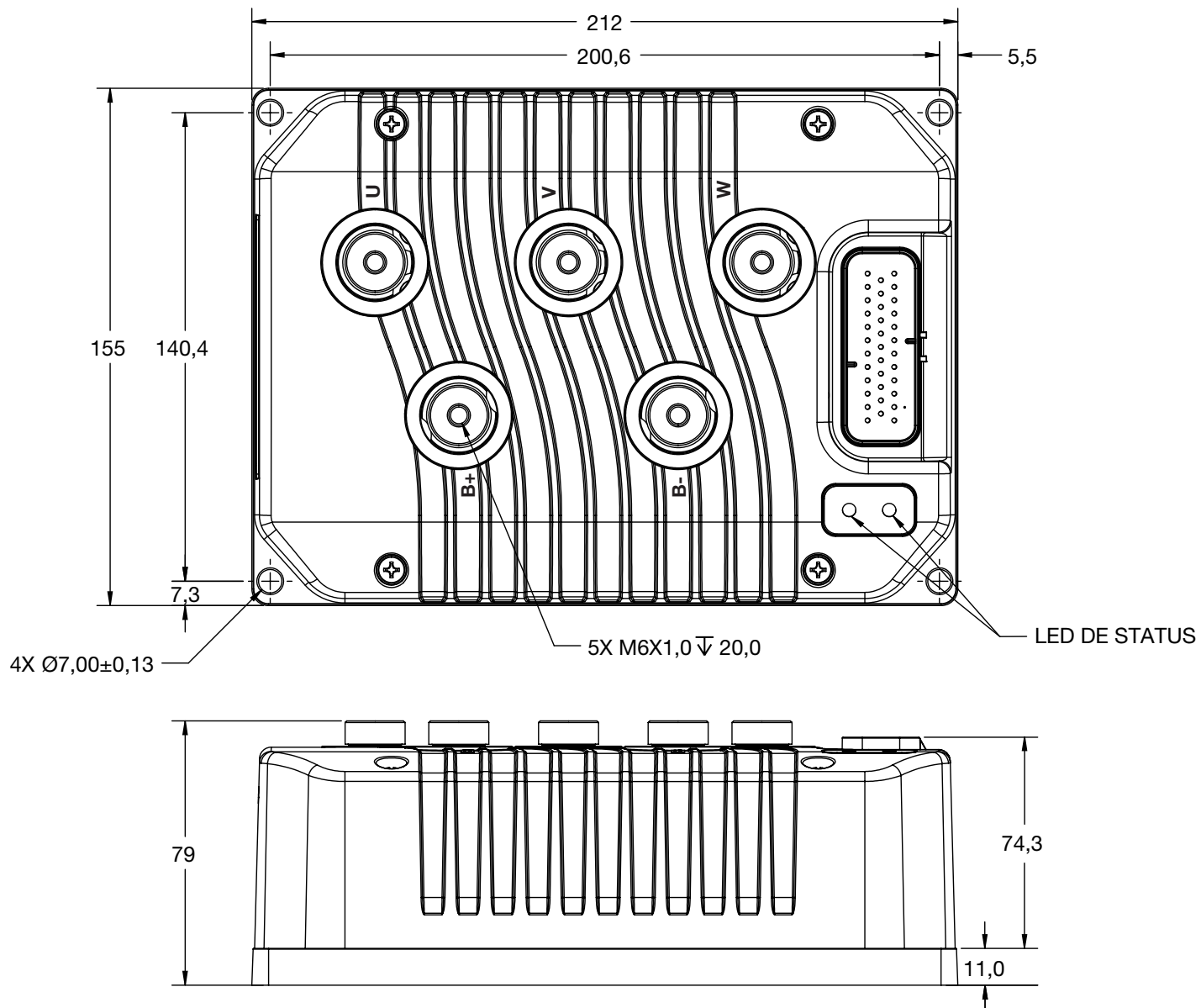




Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

DIMENSÕES mm (típicas)

1234SE

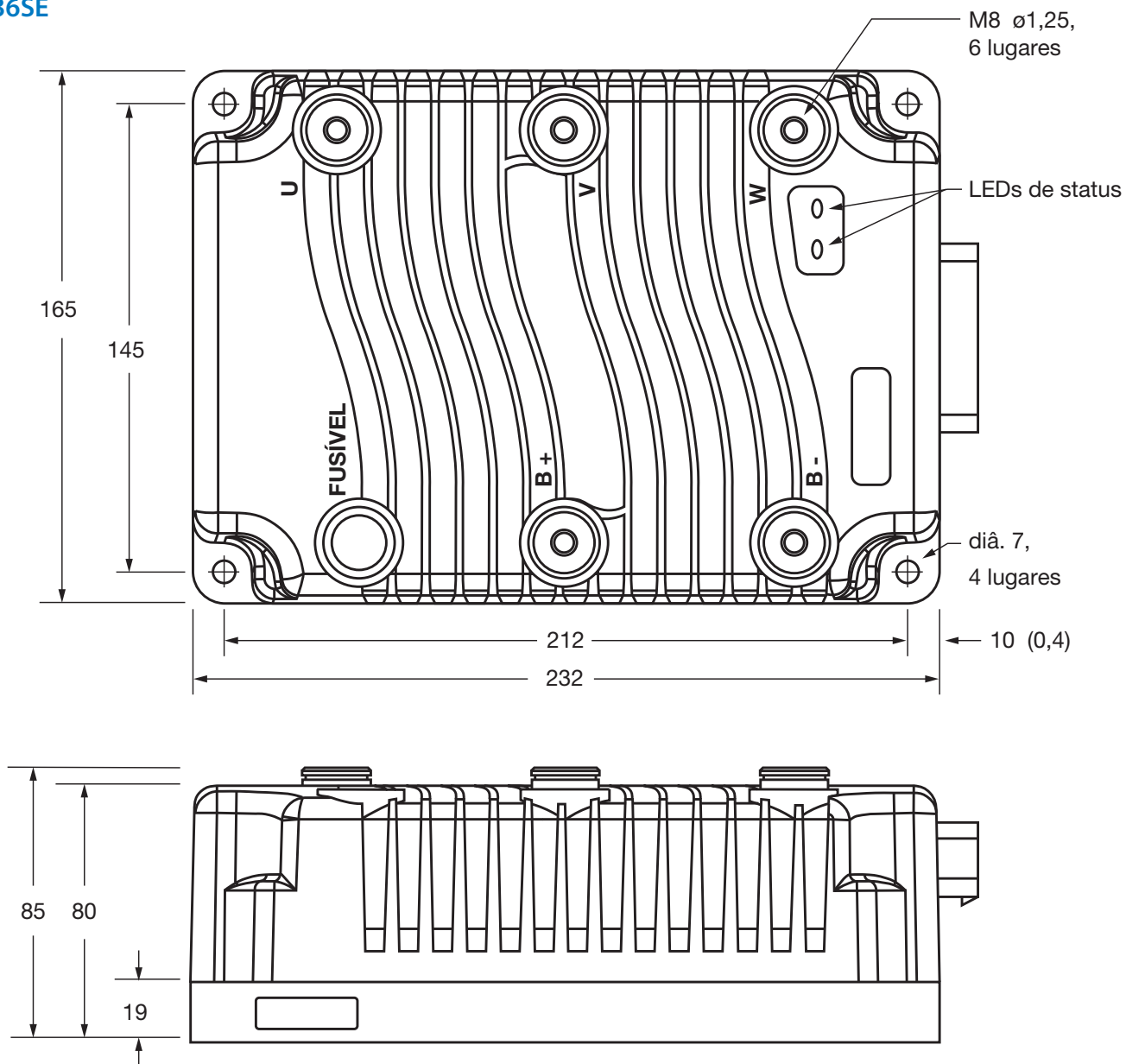




Modelos 1232SE / 1234SE / 1236SE

DIMENSÕES mm (típicas)

1236SE



GARANTIA

Dois anos de garantia limitada a partir da data da entrega.

The Curtis Difference
You feel it when you drive it




é marca registrada da Curtis Instruments, Inc.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

©2018 Curtis Instruments, Inc.

50288PO Rev B 2/18